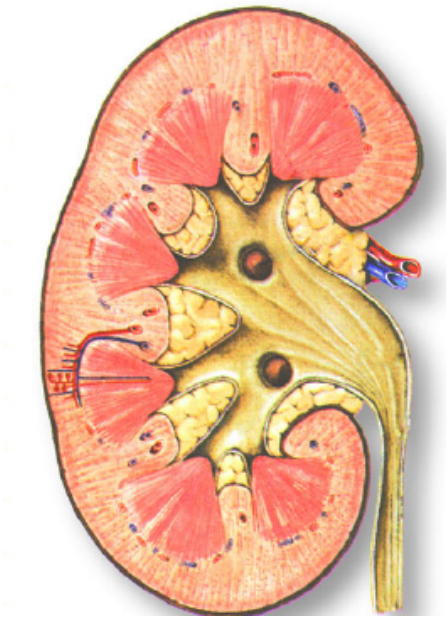
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah

Faculté des Sciences Dhar El Mahrez
Département de Biologie

Filière: Sciences de la vie (SVI)

Module: Physiologie des Grandes Fonctions (S5)



<u>Cours sur:</u> Le système urinaire et la physiologie rénale.

Pr.N. Sebaai
Année universitaire: 2020-2021

Sommaire

A) Introduction

B) Description générale de l'appareil urinaire

C) Les reins

1) L'anatomie des reins
   a) L'anatomie externe
   b) L'anatomie interne
   c) Micro-anatomie fonctionnelle: Le néphron
      c-1) Le corpuscule de Malpighi
         c-1-1) Structure
         c-1-2) La barrière de filtration glomérulaire: Barrière hémato-urinaire
      c-2) Le tubule rénal
      c-3) Les néphrons corticaux et juxta-médullaires
      c-4) L'appareil juxtaglomérulaire
   d) La vascularisation et l'innervation rénale
      d-1) Les apports sanguins
         d-1-1) La circulation artérielle
         d-1-2) La circulation veineuse
      d-2) Drainage lymphatique et innervation du rein

2) La physiologie de la formation de l'urine
   a) La filtration glomérulaire
      a-1) Définition
      a-2) La pression nette de filtration
   b) La réabsorption tubulaire
      b-1) La réabsorption dans le tubule contourné proximal (TCP)
         b-1-1) Réabsorption de sodium
         b-1-2) Réabsorption d'eau
         b-1-3) Réabsorption d'autres types de nutriments
      b-2) La réabsorption dans l'anse de Henlé
      b-3) La réabsorption dans le tubule contourné distal (TCD) et dans les tubules collecteurs
   c) La sécrétion tubulaire
      c-1) La sécrétion de K^+
      c-2) La sécrétion de H^+
      c-3) La sécrétion de NH_3 et de NH_4^+

D) Les voies excrétrices de l'urine

1) Les uretères
2) La vessie et l'urètre

A) Introduction

Le métabolisme des substances nutritives entraîne la production de déchets par les cellules de l'organisme: le gaz carbonique, l'excès d'eau et la chaleur. De plus, le catabolisme des protéines produit des déchets toxiques tels que l'ammoniac et l'urée. Par ailleurs, des ions essentiels, tels que le sodium (Na^+), le chlorure (Cl^-), le sulfate (SO^{2-}_4), le phosphate (HPO^{2-}_4) et l'hydrogène (H^+), ont tendance à s'accumuler en quantité excessive. Toutes les substances toxiques, de même que toutes les substances essentielles excédentaires doivent être excrétées de l'organisme.

Plusieurs organes tels que les poumons, la peau (les glandes sudoripares), le tube digestif et les reins participent à l'élimination des déchets de l'organisme. Toutefois, notons que ce sont les reins qui jouent le rôle principal dans l'excrétion.

B) Description générale de l'appareil urinaire

L'appareil urinaire comporte deux reins, deux uretères, une vessie et un urètre (**Figure 1**). L'urine produite par les reins circule dans les uretères, se déverse et est stockée dans la vessie. Lors de la miction, elle est éliminée à l'extérieur par l'urètre au niveau du méat urinaire.

Les reins ont une double fonction: une fonction exocrine et endocrine.

- **la fonction exocrine** consiste en la formation d'urine qui permet l'excrétion des déchets métaboliques terminaux (urée, créatinine, acide urique….) ainsi que la détoxification et l'élimination des toxines, médicaments et de leurs métabolites

- Quant à la **fonction endocrine**, signalons que le rein est un véritable organe endocrine capable de réguler le métabolisme des petites hormones polypeptidiques (insuline, glucagon, parathormone, calcitonine, hormone de croissance……..) mais aussi de fabriquer des hormones (érythropoïétine, rénine, vitamine D, prostaglandines….) ou des médiateurs d'action locale (EGF = epithelial growth factor…..).

C) Les reins

1) L'anatomie des reins

a) L'anatomie externe

Les reins siègent dans la partie postérieure de l'abdomen, de part et d'autre de la colonne vertébrale, approximativement entre la douzième vertèbre dorsale et la troisième vertèbre lombaire recevant une certaine protection de la part de la partie inférieure de la cage thoracique (**Figure 2**).

Le bord externe du rein est convexe alors que le bord interne qui fait face à la colonne vertébrale est concave. Près du centre de ce bord concave, se trouve une échancrure appelée hile (**Figure 1**), par laquelle l'uretère quitte le rein. Les vaisseaux sanguins et lymphatiques

ainsi que les nerfs pénètrent dans le rein et en sortent également par le hile. Le hile s'ouvre sur une cavité dans le rein, appelée sinus rénal.

b) L'anatomie interne

La partie fonctionnelle du rein ou parenchyme rénale comporte deux zones distinctes: la zone corticale et la zone médullaire.

Le cortex rénal est la zone externe du rein située immédiatement sous la capsule rénale et la médullaire rénale est la zone interne formée de 8 à 18 pyramides rénales, qui sont des structures triangulaires striées. L'aspect strié est du aux tubules rénaux qui les composent. La base des pyramides est recouverte par le cortex alors que leur sommet nommé papille rénale, est orienté vers le centre du rein (**Figure 3**).

Le cortex s'étend de la capsule rénale aux bases des pyramides et dans les espaces entre celles-ci. Les portions du cortex qui se prolongent entre les pyramides rénales, forment les colonnes rénales ou les colonnes de Bertin, dans lesquelles passent les vaisseaux sanguins en provenance du hile qui irriguent le cortex et la médulla.

La pointe de chaque papille est percée de petits orifices, les pores urinaires et se projette vers le centre du rein dans une sorte d'entonnoir, le calice mineur (ou petit calice). Ainsi, l'urine qui est produite dans les parties pyramidales de la médulla passe à travers les minuscules pores des papilles pour être recueillie par les calices mineurs. De ces calices mineurs, l'urine est récoltée par les calices majeurs (ou grands calices). On trouve 2 ou 3 calices majeurs et de 8 à 18 calices mineurs par rein. De ces calices majeurs, l'urine est déversée par la suite dans une grande cavité appelée bassinet (pelvis rénal), situé à l'intérieur du sinus rénal. Le bassinet, s'ouvre alors dans l'uretère afin d'y déverser l'urine collectée (**Figure 4**).

Du point de vue structural, le parenchyme rénal contient approximativement un million de structures microscopiques appelées néphrons, qui sont les unités fonctionnelles du rein.

c) Micro-anatomie fonctionnelle: Le néphron

Le néphron représente l'unité structurelle et fonctionnelle du rein. Chaque rein contient environ 800 000 à 1,5 millions de néphrons. Le néphron est composé de deux éléments (**Figure 5**):

- le corpuscule rénal ou corpuscule de Malpighi qui est le siège de la filtration;
- le système tubulaire ou le tubule rénal dans lequel passe le liquide filtré (filtrat plasmatique).

c-1) Le corpuscule de Malpighi

c-1-1) Structure

Il s'agit du segment initial du néphron. Il est situé dans le cortex rénal et il est composé de deux parties: une masse de capillaires artériels, appelée glomérule entourée d'une structure épithéliale à double paroi, en forme de coupe appelée capsule glomérulaire ou capsule de Bowman (**Figure 6**).

Schématiquement, on peut représenter la structure du corpuscule rénal comme un réseau de capillaire (glomérule) pénétrant dans une sphère creuse de cellules épithéliales (capsule de Bowman) (**Figure 7**).

Les glomérules sont formés par un ensemble de 5 à 15 anses capillaires anastomosées entre elles; ils font donc partie du système cardiovasculaire. Le sang pénètre dans un glomérule par une artériole afférente et en sort par une artériole efférente et non par une veinule. On note donc une différence anatomique majeure de la vascularisation du glomérule.

La capsule de Bowman est le deuxième élément constituant le corpuscule de Malpighi, se prolongeant, au pôle urinaire, par le tubule rénal. Elle est composée d'une paroi externe ou feuillet pariétal, associée au tissu conjonctif de soutien et d'une paroi interne, appelée feuillet viscéral, étroitement collée contre la paroi des capillaires glomérulaires. Entre le feuillet pariétal et viscéral, se trouve l'espace capsulaire ou espace de Bowman (appelé plus couramment chambre glomérulaire), contenant l'urine primitive élaborée par filtration du sang à partir des capillaires glomérulaires (**Figure 6**).

c-1-2) La barrière de filtration glomérulaire: Barrière hémato-urinaire

Ce terme s'applique aux structures comprises entre le sang des capillaires glomérulaires et le liquide contenu dans l'espace capsulaire. En résumé, le sang qui pénètre dans le glomérule par l'artériole afférente est filtré au travers de cette barrière filtrante du corpuscule rénal. Cette barrière est une paroi complexe composée par l'association de trois couches de cellules qui sont de l'intérieur vers l'extérieur (**Figure 8**):

- l'endothélium capillaire fenestré du glomérule . Il s'agit d'une couche simple de cellules endothéliales de faible épaisseur avec des fenestrations (pores) mesurant de 50 nm à 100 nm de diamètre. Elle permet le passage des petites molécules (eau, sodium, urée, glucose….) mais empêche celui des cellules du sang (érythrocytes, leucocytes et thrombocytes) et des macromolécules;

- la membrane basale glomérulaire particulièrement épaisse (240 à 340 nm) et qui correspond vraisemblablement à la fusion de deux basales, celle de l'endothélium capillaire et celle du feuillet interne de la capsule de Bowman. Elle est formée de fibrilles à l'intérieur d'une matrice glycoprotéique. Les glycoprotéines constituant cette membrane sont chargées négativement et interviennent dans la filtration glomérulaire en repoussant les molécules chargées négativement (anions). La membrane basale bloque également le passage des grosses protéines;

- les podocytes qui sont des cellules épithéliales spécialisées du feuillet viscéral de la capsule glomérulaire. Les podocytes ont une morphologie très particulière. Ce sont des cellules aplaties, très étendues, qui reposent sur la membrane basale par l'intermédiaire de fins prolongements cytoplasmiques, que l'on nomme pédicelles. Les pédicelles ménagent entre eux des espaces étroits, les fentes de filtration, qui mesurent entre 25 et 60 nm. Ces fentes sont traversées par un mince diaphragme de 4 nm d'épaisseur, qui limite le passage des petites protéines.

c-2) Le tubule rénal

De l'espace capsulaire, le liquide filtré est transporté jusqu'au tubule rénal, qui est un canalicule long et étroit constitué de trois segments principaux (**Figure 5**):

- un tubule contourné proximal, tube flexueux qui se détache de la capsule de Bowman;
- une anse de Henlé qui comporte une branche descendante et une branche ascendante réunies par un coude;
- un tubule contourné distal dont le segment initial se rapproche du glomérule, pour former une structure particulière, l'appareil juxta-glomérulaire.

c-3) Les néphrons corticaux et juxta-médullaires

Selon la localisation du glomérule dans le cortex et selon la longueur de l'anse de Henlé, on distingue deux types de néphrons (**Figure 9**):

- les **néphrons corticaux** ou néphrons courts ou superficiels. Ce sont des néphrons avec un glomérule situé dans la région externe du cortex et une anse de Henlé courte qui ne pénètre que dans la région externe de la médulla. Chez l'homme, ce sont les néphrons les plus abondants. Leur capacité de réabsorption du sodium est faible (néphrons perdeurs de sels);

- les **néphrons juxta-médullaires** ou néphrons longs ou profonds. Ces néphrons ont leur glomérule dans la région profonde du cortex à proximité de la médulla, alors que leur longue anse de Henlé s'étend dans la médulla et atteint presque les papilles rénales. Cet ensemble confère à ces néphrons de fortes capacités de réabsorption de sel (néphrons rétenteurs de sels). Dans le rein humain, ils représentent de 15 à 20% des néphrons.

c-4) L'appareil juxtaglomérulaire

L'appareil juxtaglomérulaire se situe au pôle vasculaire du corpuscule rénal, à la zone de contact du segment initial du tubule contourné distal avec l'artériole afférente du glomérule du même néphron (**Figure 10**).

Elle comporte trois éléments (**Figure 11**):

- les cellules juxtaglomérulaires: Ce sont des cellules myoépithéliales granulaires situées dans l'artériole afférente. Elles stockent et libèrent une enzyme, la rénine;
- la macula densa: Ce sont des cellules épithéliales particulières (grandes et entassées) du tubule contourné distal. Ces cellules sont sensibles à la concentration en NaCl du contenu luminal du tube distal;
- les cellules mésangiales extraglomérulaires qui remplissent l'angle formé par l'artériole afférente et par l'artériole efférente.

<u>d) La vascularisation et l'innervation rénale</u>

d-1) Les apports sanguins

Les deux reins reçoivent environ 1,2 litre de sang par minute, ce qui représente le quart ou le cinquième du débit cardiaque.

d-1-1) La circulation artérielle

Le sang arrive dans le rein au niveau du hile par l'artère rénale qui se divise aussitôt en deux ou trois artères segmentaires. De chaque artère segmentaire, naissent les artères interlobaires qui montent dans les colonnes de Bertin, entre les pyramides de Malpighi jusqu'à la base de celles-ci; à ce niveau elles se divisent en artères arquées (ou arciformes) qui ont un trajet parallèle à la capsule rénale. Des artères arquées se détachent de nombreuses artères interlobulaires (ou radiées) qui pénètrent dans le cortex et se divisent en artérioles afférentes (**Figures 12 et 13**).

Chaque corpuscule rénal reçoit une artériole afférente qui se divise pour former un réseau enchevêtré de capillaires, appelé glomérule. Les capillaires glomérulaires fusionnent ensuite pour former une artériole efférente, par laquelle le sang quitte le glomérule (**Figures 12 et 13**).

Un deuxième réseau artériel fait suite à l'artériole efférente, avec 2 schémas possibles:
- au niveau des néphrons corticaux, l'artériole efférente se divise en un système capillaire, appelé capillaires péritubulaires, qui entourent et vascularisent les tubules contournés proximal et distal;
- dans les néphrons juxta-médullaires, l'artériole efférente donne aussi naissance aux capillaires péritubulaires, mais de plus, elles fournissent une vascularisation supplémentaire sous la forme d'une série de longs vaisseaux à paroi mince, les vasa recta, qui circulent verticalement dans la médullaire en suivant un trajet parallèle à l'anse de Henlé (vaisseaux en forme de boucle qui descendent et remontent à toute proximité des anses de Henlé).

d-1-2) La circulation veineuse

Le trajet veineux est calqué sur le trajet artériel. Les capillaires péritubulaires se réunissent pour former les veinules péritubulaires, puis les veines interlobulaires. Le sang passe ensuite dans les veines arquées puis dans les veines interlobaires, situées entre les pyramides, et continue jusqu'aux veines segmentaires. Le sang quitte le rein au hile par la veine rénale qui se jette dans la veine cave inférieure (**Figures 12 et 13**).

d-2) Drainage lymphatique et innervation du rein

Le drainage lymphatique du rein se fait principalement par des vaisseaux lymphatiques qui circulent parallèlement aux vaisseaux sanguins corticaux.

L'innervation est composée essentiellement de fibres sympathiques issues des ganglions de la chaîne prévertébrale rénale et de quelques fibres parasympathiques en provenance des nerfs vagues. En général, les nerfs suivent le trajet des vaisseaux sanguins. Les nerfs étant vasomoteurs, ils contrôlent la circulation sanguine dans les reins en réglant le diamètre des artérioles.

2) La physiologie de la formation de l'urine

La synthèse de l'urine se fait en deux temps (**Figure 14**):
- synthèse de l'urine primaire à partir de la filtration glomérulaire du plasma sanguin;
- synthèse de l'urine définitive à partir de l'urine primaire qui fait l'objet de remaniements le long du tubule rénal par la réabsorption et la sécrétion tubulaire.

a) La filtration glomérulaire

a-1) Définition

La filtration glomérulaire est la première étape de la production d'urine. Elle correspond au passage de l'eau et des substances dissoutes du plasma vers l'espace capsulaire, au travers de la barrière filtrante du corpuscule rénal (**Figure 15**).

La filtration glomérulaire est un phénomène passif, elle n'entraîne pas de dépense d'énergie de la part du rein. Elle ne dépend que des différences de pression de part et d'autre de la paroi glomérulaire. En effet, le niveau de pression sanguine élevé dans le capillaire glomérulaire force l'eau et les composants dissous du sang à traverser la barrière de filtration glomérulaire. La force motrice principale de ce transfert résulte donc de l'activité cardiaque. Le liquide filtré est appelé filtrat.

Le volume de filtrat formé par les deux reins chaque minute est appelé taux de filtration glomérulaire (TFG) ou débit de filtration glomérulaire (DFG). Chez un adulte sain, le TFG est d'environ 125 ml/min; c'est-à-dire que 180 litres de filtrat dilué sont formés chaque jour par les deux reins. Presque tout le filtrat est réabsorbé, et moins de 1%, (c'est-à-dire moins de 1 à 1,5 litres) est excrété sous forme d'urine.

Le débit de filtration glomérulaire dépend de trois facteurs:
• l'aire de filtration, directement proportionnelle au nombre de glomérules valides;
• la perméabilité de la membrane de filtration (elle peut s'altérer dans certaines pathologies);
• et la pression nette de filtration qu'on développera par la suite.

Le filtrat glomérulaire ou urine primaire a une composition très proche de celle du plasma, à l'exception des éléments figurés (c'est-à-dire les globules) et des grosses molécules dont le poids moléculaire est supérieur à 70000 Da (protéines comme l'albumine).

Soulignons que la perméabilité membranaire du filtre glomérulaire aux molécules dépend de leur taille et de leur charge:

- la perméabilité est maximale pour les molécules < 10 KDa (~ 4 nm Ø), intermédiaire entre 10 et 70 KDa et nulle au-delà de 70 KDa (~8 nm Ø);
- les molécules chargées positivement filtrent mieux que celles chargées négativement. En effet, le filtre glomérulaire étant chargé négativement, repousse les éléments négatifs. Ainsi, la perméabilité aux molécules cationiques > molécules neutres > molécules anioniques.

a-2) La pression nette de filtration

La filtration ne peut s'effectuer que sous l'action d'une force, d'une pression qui s'exerce dans le sens plasma-urine: la pression nette de filtration (PNF).

La PNF résulte de l'ensemble des pressions s'exerçant au niveau glomérulaire (**Figure 16**):

* des forces favorisant la filtration:

- la pression hydrostatique glomérulaire du sang (PHGS) qui reflète la pression sanguine artérielle au sein du glomérule, amenée par l'artériole afférente. Elle est en moyenne d'environ 60 mm Hg.

*des forces s'opposant à la filtration:

- la pression osmotique colloïdale du sang (POCS) ou pression oncotique qui est due à l'effet osmotique des protéines plasmatiques. Puisque le sang contient une concentration en protéines beaucoup plus élevée que celle du filtrat, l'eau quitterait le filtrat pour retourner dans le vaisseau sanguin si la pression sanguine du glomérule était inférieure à la pression oncotique du sang. La pression osmotique colloïdale s'élève en moyenne à 27 mm Hg dans les capillaires glomérulaires;

- la pression hydrostatique capsulaire (PHC) qui reflète la pression exercée par les parois de la capsule de Bowman et le liquide se trouvant déjà dans cette capsule. Par conséquent, une petite quantité de filtrat reflue vers le capillaire glomérulaire. Cette poussée est la pression hydrostatique capsulaire, qui s'élève à environ 15 mm Hg.

Ainsi, pour déterminer la pression nette de filtration (PNF), il faut soustraire de la pression hydrostatique glomérulaire, les forces qui s'opposent à la filtration:

PNF = PHGS – (POCS+PHC) = 60 – (27 + 15) = 18 mm Hg

Cela signifie qu'une pression d'environ 18 mm Hg provoque la filtration du plasma du glomérule à l'espace capsulaire.

b) La réabsorption tubulaire

Quotidiennement, les reins filtrent environ 180 litres de liquide de sang, pour produire 1,5 litres d'urine. Donc, 99 % du filtrat total sont réabsorbés par les capillaires péritubulaires ou les vasa recta. Le processus par lequel l'eau et les solutés contenus dans la lumière du tubule retournent vers le sang est appelé réabsorption tubulaire. La réabsorption peut se faire soit par un transport passif ou actif.

Pour rejoindre le sang, les molécules doivent traverser les membranes apicales et basales des cellules tubulaires, l'interstitium rénal et la paroi des capillaires péritubulaires.

b-1) La réabsorption dans le tubule contourné proximal (TCP)

b-1-1) Réabsorption de sodium

Le sodium est l'ion le plus abondant dans le milieu intérieur et qui en conséquence, joue un rôle majeur dans la régulation de sa pression osmotique. 65% du sodium filtré est réabsorbé dans le tube proximal (**Figure 17**).

Les échanges sont régis par un équilibre ionique différent selon le pôle de la cellule. Ainsi, de la lumière tubulaire au cytoplasme de la cellule, le Na^+ diffuse passivement grâce au gradient électrochimique (la concentration de Na^+ dans les cellules tubulaires est faible et l'intérieur de ces cellules est chargé négativement par rapport à l'extérieur). Au même moment, les pompes à sodium (Na^+/K^+ ATP-ase) contenues dans les membranes basolatérales

chassent activement le Na^+ échangé contre du K^+. A partir des espaces interstitiels situés autour des cellules tubulaires, le Na^+ diffuse dans les capillaires péritubulaires.

Il s'agit d'un transport actif primaire, étant donné que la pompe à sodium est actionnée par l'ATP et que l'énergie tirée du fractionnement de l'ATP déplace directement le Na^+ à travers la membrane. Soulignons que ce mécanisme important de réabsorption de sodium fonctionne également dans le tubule contourné distal et dans les tubules collecteurs.

b-1-2) Réabsorption d'eau

Le transport actif de sodium engendre une différence de pression osmotique qui est immédiatement annulée par un transfert d'eau dans le même sens. En effet, chaque ion sodium réabsorbé, accroît la pression osmotique, tout d'abord, celle du cytosol des cellules tubulaires et ensuite, celle du sang des capillaires péritubulaires. L'eau passe donc rapidement du filtrat aux capillaires péritubulaires et rétablit l'équilibre osmotique (**Figure 17**).

Par ce mécanisme, 65% de l'eau filtrée (soit environ 117 litres par 24 heures) sont réabsorbés passivement avant l'extrémité du TCP. Soulignons que cette réabsorption d'eau a lieu quelle que soit la quantité d'eau dans l'organisme et n'est pas sujette à régulation. On parle de réabsorption obligatoire d'eau qui représente 80% de la réabsorption totale de cette dernière. Ce type de réabsorption obligatoire se produit également dans la branche descendante de l'anse de Henlé et le début du tubule contourné distal (TCD).

Une quantité variable des 20% restants de l'eau filtrée est réabsorbée dans la dernière partie du TCD et le tube collecteur sous un contrôle hormonal direct (principalement l'ADH = hormone antidiurétique) en fonction des besoins de l'organisme. Ce processus est appelé réabsorption facultative.

b-1-3) Réabsorption d'autres types de nutriments

En règle générale, la totalité du glucose filtré, des acides aminés, de l'acide lactique ainsi que d'autres métabolites (Ca^{2+}, phosphates, sulfates, bicarbonates….) sont réabsorbés dans le tubule contourné proximal, via des symports avec le Na^+, par transport actif secondaire; l'énergie étant alors fournie par le transport actif primaire du Na^+ hors des cellules tubulaires rénales (**Figure 18**). Ce processus est appelé transport actif secondaire, parce que c'est la pompe à sodium et non le symporteur qui consomme l'ATP ou en d'autres termes, ce type de transport utilise indirectement l'énergie tirée du fractionnement de l'ATP utilisé par la pompe à sodium.

Un exemple de transport actif secondaire est la réabsorption de glucose dans le rein (**Figure 19**). Le glucose et le Na^+ se lient à un transporteur commun (symporteur) SGLT2 dans la membrane luminale (apicale) et le glucose est transporté dans la cellule à mesure que le Na^+ entre conformément à ses gradients électrique et chimique. Le Na^+ est ensuite pompé hors des cellules par la pompe à sodium tandis que le glucose est transporté dans le liquide interstitiel par le transporteur Glut 2.

Par ailleurs, les petites protéines et les peptides qui ont été filtrés sont également réabsorbés. En effet, après fixation spécifique au niveau de la bordure en brosse, les cellules

tubulaires proximales absorbent les protéines présentes dans la lumière tubulaire, par un mécanisme actif d'endocytose. Ces protéines se retrouvent dans les lysosomes où elles sont dégradées en acides aminés; utilisés *in situ* ou reconduits dans la circulation générale.

Toutefois, la capacité de réabsorption tubulaire de certaines substances comme le glucose, les acides aminés ainsi que les petites protéines est limitée et lorsque la concentration plasmatique de ces substances augmente fortement, une protéinurie ou une glycosurie s'installe. En effet, comme il y a un nombre limité de chacun des transporteurs dans les cellules tubulaires, il y a une limite supérieure à la quantité d'une substance qui peut être transportée activement. Le maximum de réabsorption est atteint quand tous les transporteurs d'une substance sont totalement occupés ou saturés, de sorte qu'ils ne peuvent plus prendre en charge de molécules supplémentaires. Le transport maximal tubulaire (Tm) est la quantité maximale que les cellules tubulaires peuvent transporter en un temps donné et est mesuré en mg/min. Toute quantité de substances filtrées supérieure au Tm ne peut pas être réabsorbée et est excrétée dans l'urine. La concentration plasmatique à partir de laquelle une substance commence à se déverser dans l'urine parce que son Tm a été dépassé, est appelée seuil rénal et est mesuré en mg/ml.

b-2) La réabsorption dans l'anse de Henlé

Au niveau de l'anse de Henlé, il faut distinguer (**Figure 20**):

- la branche descendante (provenant du tubule proximal) qui est très perméable à l'eau mais très peu perméable au Na^+;
- la branche ascendante (allant au tubule distal) qui est imperméable à l'eau mais qui est perméable au Na^+ et qui opère de ce fait une réabsorption active de cet ion. Ce dernier point est une différence majeure par rapport à ce qui se passe par exemple dans les TCP ou TCD, car ici, pour la première fois la réabsorption d'eau par osmose n'est pas automatiquement associée à la réabsorption des solutés filtrés.

La réabsorption du sodium par un processus actif dans la branche ascendante de l'anse de Henlé, augmente la pression osmotique du tissu interstitiel par passage de l'ion Na^+ à ce niveau. Cette hausse de la pression osmotique est à son tour responsable d'un appel d'eau de la branche descendante qui quitte le tube passivement pour rentrer dans l'interstitium médullaire hypertonique.

La **figure 21** décrit le mécanisme principal de réabsorption de Na^+ dans la branche ascendante de l'anse de Henlé. Un cotransporteur fait passer un ion Na^+, un ion K^+, et deux ions Cl^-, de la lumière tubulaire aux cellules. C'est un autre exemple de transport actif secondaire, car les symporteurs dépendent de la pompe à sodium de la membrane basolatérale de la cellule, pour maintenir le Na^+ intracellulaire à un faible niveau. Par ailleurs, le K^+ rediffuse dans la lumière du tubule via des canaux potassiques. Ainsi, l'effet global de ce mécanisme est la réabsorption d'ions Na^+ et Cl^-.

Durant le passage du filtrat dans l'anse de Henlé, 15% additionnels de l'eau filtrée sont enlevés ainsi qu'environ 25% de Na^+ et Cl^- filtrés.

b-3) La réabsorption dans le tubule contourné distal (TCD) et dans les tubules collecteurs

La réabsorption de Na^+, Cl^- et de l'eau continue dans les cellules du tubule contourné distal, grâce aux symporteurs Na^+-Cl^-. Toutefois, un ajustement définitif sous contrôle hormonal du volume de l'urine se fait dans les dernières parties du système tubulaire. Ainsi, afin de maintenir une balance sodée et hydrique exacte, une réabsorption extrêmement précise et régulée de sels et d'eau, se produit dans la dernière partie du TCD et dans les tubules collecteurs, sous l'action de deux hormones principales: l'hormone antidiurétique (ADH) et l'aldostérone.

* **L'aldostérone** sécrétée par le cortex surrénalien, accroît la réabsorption tubulaire du sodium et l'excrétion de potassium. L'eau est réabsorbée en même temps que le Na^+ par osmose. En l'absence d'aldostérone, les ions Na^+ dans les tubules collecteurs ne sont pas réabsorbés. Ils passent par conséquent dans l'urine et sont excrétés.

* **L'ADH** ou **vasopressine** régule la réabsorption d'eau (réabsorption facultative) dans la dernière partie du TCD et dans les tubules collecteurs. L'ADH est une hormone synthétisée par l'hypothalamus; stockée dans la post-hypophyse. La sécrétion de cette hormone est régulée principalement par l'osmolarité du milieu intérieur; les osmorécepteurs étant situés au niveau de l'hypothalamus.

Ainsi, lors d'une diminution de l'osmolarité, la sécrétion d'ADH est inhibée. Il en résulte que la paroi de ces parties du tubule rénal est imperméable à l'eau, d'où l'excrétion d'une urine hypotonique très diluée (jusqu'à 20 litres/24h). Par contre, lors d'une hausse d'osmolarité, l'ADH secrétée augmente la perméabilité à l'eau des membranes apicales des cellules tubulaires. En conséquence, une plus grande quantité d'eau passe du filtrat vers le milieu interstitiel puis vers le sang, ce qui produit une urine hypertonique très concentrée (400 à 500 ml par jour).

L'ADH se lie à des récepteurs V2 sur les membranes basolatérales des cellules de la portion terminale du TCD et des tubes collecteurs. La liaison au récepteur stimule l'adénylcyclase, augmente la concentration locale d'AMP cyclique et entraîne la fusion de vésicules intracellulaires avec la membrane apicale. Dans leur membrane, ces vésicules contiennent des canaux à eau (pores), notamment une protéine de 29KD, l'aquaporine 2 (AQP2) rendant la membrane perméable à l'eau (**Figure 22**).

c) La sécrétion tubulaire

La troisième étape de la formation de l'urine est la sécrétion tubulaire, qui permet le passage de molécules du sang des capillaires péri-tubulaires vers le filtrat à travers la cellule du tube rénal. Elle a pour but de:
- éliminer des substances qui n'ont pas été filtrées; notamment certains médicaments;
- éliminer des substances nuisibles qui ont été réabsorbées passivement (urée, acide urique);
- débarrasser l'organisme des substances en surplus dans le sang notamment les ions K^+;
- régler le pH sanguin c'est-à-dire l'équilibre acido-basique par sécrétion des ions H^+ et ammonium (NH^+_4).

c-1) La sécrétion de K^+

En règle générale, la plupart des ions potassium filtrés sont réabsorbés dans le TCP, l'anse de Henlé et le TCD. Toutefois, afin de contrebalancer les variations de l'apport

alimentaire en ions K^+ et de maintenir l'homéostasie de la concentration des liquides organiques en ions K^+, les cellules des tubules collecteurs sécrètent une quantité variable de ces ions. La sécrétion des ions potassium augmente en présence d'aldostérone et d'une concentration élevée du plasma en ions K^+. Soulignons que si la concentration en K^+ dans le plasma passe du simple au double, des troubles du rythme cardiaque peuvent survenir, d'où l'importance de la sécrétion de ces ions.

c-2) La sécrétion de H^+

La sécrétion des ions H^+ permet le maintien du pH sanguin:

↑ sécrétion d'ions H^+ ==> ↑ pH sanguin

↓ sécrétion d'ions H^+ ==> ↓ pH sanguin

Dans le TCP, la sécrétion des ions H^+ est effectuée par les antiporteurs Na^+/H^+, qui fonctionnent par transport actif secondaire. L'ion H^+ sécrété réagit dans la lumière tubulaire avec les ions bicarbonate (HCO_3^-) filtrés pour former de l'acide carbonique (H_2CO_3). Le H_2CO_3 se dissocie en CO_2 et H_2O sous l'effet de l'enzyme anhydrase carbonique (AC). Le CO_2 formé diffuse dans la cellule tubulaire et s'unit à l'eau pour donner de l'acide carbonique qui se décompose en H^+ et HCO_3^-. L'ion HCO_3^- ainsi régénéré va ensuite traverser les membranes basolatérales pour rejoindre les capillaires péritubulaires à l'aide de symporteurs Na^+-HCO_3^- ou d'antiporteurs Cl^--HCO_3^- (**Figure 23**).

Dans les tubules collecteurs, la situation est quelque peu différente car les ions H^+ sont sécrétés par transport actif primaire. La pompe à hydrogène utilise elle-même de l'ATP et peut déplacer des ions H^+ contre un gradient de concentration de 1000 fois. L'urine peut donc être jusqu'à 1000 fois plus acide que le sang. A l'intérieur de la cellule du tube collecteur, les ions HCO_3^- qui restent après la dissociation de H_2CO_3 rejoignent le liquide interstitiel pour diffuser ensuite dans les capillaires péritubulaires (**Figure 24**).

c-3) La sécrétion de NH_3 et de NH_4^+

L'ammoniac (NH_3) est un déchet toxique provenant de la désamination des acides aminés par les cellules du foie. Le foie transforme une grande partie de l'ammoniac en un composé moins toxique appelé urée (CH_4N_2O) qui est excrétée dans l'urine. L'ammoniac peut également s'incorporer à d'autres acides aminés comme la glutamine.

Soulignons que la glutamine est très perméable et peut faire passer l'ammoniac dans plusieurs tissus notamment les reins. Ainsi, dans les reins, la glutamine pénètre dans les cellules du tube proximal par symport avec le Na^+, puis est scindée en NH_4^+ (ions ammonium) et en glutamate (Glu^-) par les glutaminases mitochondriales et cytoplasmiques. Le NH_4^+ produit est sécrété dans la lumière du tubule proximal par deux voies (**Figure 25**):

- soit directement en échange de la réabsorption d'un ion Na^+, par l'intermédiaire d'un antiporteur NHE3;
- soit après s'être dissocié en NH_3 et H^+, le NH_3 diffuse dans la lumière tubulaire où il réagit avec l'ion H^+ sécrété pour former à nouveau des ions NH_4^+ qui seront éliminés dans l'urine.

D) Les voies excrétrices de l'urine

Les voies excrétrices de l'urine comprennent trois composantes: les deux uretères, la vessie et l'urètre. Leur rôle principal est d'évacuer l'urine produite par les reins hors de l'organisme.

1) Les uretères

Il y a deux uretères, un pour chaque rein. Ce sont des tubes étroits d'une longueur variant de 25 à 30 cm environ. Ils prennent naissance dans le bassinet, quittent le rein par le hile pour descendre le long de la paroi postérieure de la cavité abdominale et aboutir dans la vessie.

La principale fonction des uretères est le transport de l'urine depuis le bassinet jusqu'à la vessie. Grâce à des ondes péristaltiques (contractions périodiques) débutant au niveau du bassinet rénal, les urines descendent le long des uretères toutes les 20 ou 30 secondes, plutôt qu'en flux continu.

2) La vessie et l'urètre

La vessie se présente sous forme d'une poche dont la paroi épaisse est formée de tissu épithélial et de muscles lisses appelés muscle détrusor ou muscle vésical. Elle sert de réservoir à l'urine et sa capacité moyenne est de 700 à 800 ml (**Figure 26**).

L'urètre, dernière partie du système urinaire, est un petit tube qui part du plancher de la vessie et qui débouche à l'extérieur de l'organisme (**Figure 26**). Il permet de transporter l'urine de la vessie jusqu'au méat urinaire. L'urètre communique avec la vessie et l'extérieur par deux orifices:

- l'orifice se trouvant à l'apex de la vessie qui est l'orifice urétral interne;
- et l'orifice qui donne sur l'extérieur; l'orifice urétral externe.

Ces deux orifices sont entourés par des muscles circulaires appelés sphincters. Le sphincter interne de l'urètre est formé de muscles lisses alors que le sphincter externe est composé de muscles striés.

L'expulsion de l'urine hors de la vessie est appelée miction. Elle est assurée par une association d'influx nerveux volontaires et involontaires. Chez l'adulte, la miction se produit quand le muscle détrusor se contracte, et il se produit un relâchement réflexe du sphincter interne (commande involontaire) ainsi qu'un relâchement volontaire du sphincter externe (commande volontaire).